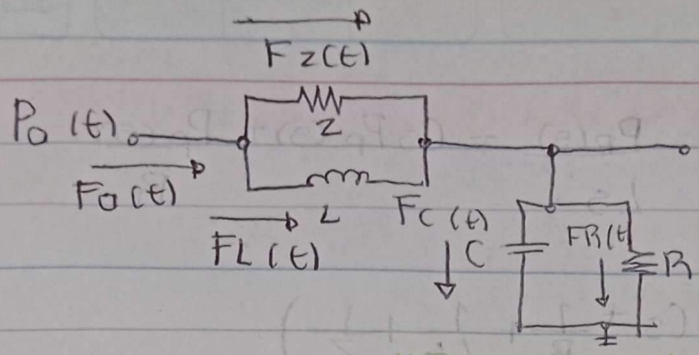
Analisis matematico.



Función de transferencia

Ecuaciones principales

$$F_{a(t)} = F_{z(t)} + F_{L(t)} = F_{c(t)} + F_{R(t)}$$

$$F_{z(t)} = \frac{P_{a(t)} - P_{p(t)}}{Z}$$

$$F_{L(t)} = \frac{1}{L}\int [P_{a(t)} - P_{p(t)}]\,dt$$

$$F_{c(t)} = C\,\frac{dP_{p(t)}}{dt}$$

$$F_{R(t)} = \frac{P_{p(t)}}{R}$$

Transformada de laplace

$$F_{a(s)} = F_{z(s)} + F_{L(s)} = F_{c(s)} + F_{a(s)}$$

$$F_{z(s)} = \frac{P_{a(s)} - P_{p(s)}}{Z}$$

$$F_{L(s)} = \frac{P_{a(s)} - P_{p(s)}}{Ls}$$

$$F_{c(s)} = C s P_{p(s)}$$

$$F_{R(s)} = \frac{P_{p(s)}}{R}$$

Procedimiento algebraico

$$F_{z(s)} + F_{L(s)} = F_{c(s)} + F_{R(s)}$$

$$\frac{P_{a(s)} - P_{p(s)}}{Z} + \frac{P_{a(s)} - P_{p(s)}}{Ls} = C s P_{p(s)} + \frac{P_{p(s)}}{R}$$

Escaneado con CamScanner

$$\frac{Pa(s)}{Z} - \frac{Pp(s)}{Z} + \frac{Pa(s)}{Ls} - \frac{Pp(s)}{Ls} = CsPp(s) + \frac{Pp(s)}{R}$$

$$Pa(s)\left(\frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right) = Pp(s)\left(Cs + \frac{1}{R} + \frac{1}{Ls} + \frac{1}{Z}\right)$$

$$Pa(s)\frac{Ls+Z}{LZs} = Pp(s)\frac{CLRZs^2 + 2Zs + RZ + RLs}{RLZs}$$

$$Pa(s)\frac{Ls+Z}{LZs} = Pp(s)\frac{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}{RLZs}$$

$$\frac{Pp(s)}{Pa(s)} = \frac{\frac{Ls+Z}{LZs}}{\frac{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}{RLs}}$$

Resultado

$$\frac{Pp(s)}{Pa(s)} = \frac{LRs + RZ}{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}$$

Estabilidad del sistema en lazo abierto

$$CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ = 0$$

$$a = CLRZ$$

$$b = L(Z+R)$$

$$c = RZ$$

$$\lambda_{1,2} \quad \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-L(Z+R) \pm \sqrt{L^2(Z+R)^2 - 4CLR^2Z^2}}{2CLRZ}$$

Escaneado con CamScanner

Hipotenso

$Z = 0.020$	0.010
$C = 0.250$	3.500
$R = 0.600$	1.000
$L = 0.005$	0.001

$\lambda_1 = -3.9463$ $\quad -14.4286 + 8.8051i$

$\lambda_2 = -202.72$ $\quad -14.4286 + 8.8051i$

Por lo tanto, es sistema presenta una respuesta estable y ~~sobreamortiguada~~ subamortiguada a un escalon unitario de entrada.

Normotenso.

a	$Z = 0.033$	0.010
b	$C = 1.500$	1.500
c	$R = 0.950$	1.000
d	$L = 0.010$	0.001

$\lambda_1 = 3.9269$ $\quad -12.061626$

$\lambda_2 = -16.971$ $\quad -55.271707$

Por lo tanto, es sistema presenta nuna respuesta estable y y sobreamortiguada a un escalón unitario de entrada

Hipertenso

$Z = 0.050$	0.010
$C = 2.500$	1.000
$R = 1.400$	1.000
$L = 0.020$	0.001

$\lambda_1 = -4.1429 + 1.6843i$, $\quad -11.1268$

$\lambda_2 = -4.1429 - 1.6843i$, $\quad -89.8732$

Por lo tanto, es sistema presenta una respuesta estable y ~~subamortiguada~~ sobreamortiguado a un escalón unitario de entrada.

Error en estado estacionario

Se calcula a un escalón unitario de entrada

$$e(s) = \lim_{s} P_a(s)\left(1 - \frac{P_p(s)}{P_a(s)}\right) =$$

$$\lim_{s \to 0} \frac{1}{s}\left(1 - \frac{LRs + Rz}{CLRz s^2 + L(Z+R)s + Rz}\right) \Rightarrow 0 \quad e(t) = 0V$$

Escaneado con CamScanner

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales.

$$F_Z(t) + F_L(t) = F_C(t) + F_R(t)$$

Nota: No se pueden despejar funciones que se están derivando o integrando.

$$\frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt} = \frac{P_p(t)}{R} + \frac{P_p(t)}{Z}$$

$$\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{Z}\right) P_p(t) = \frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}$$

$$P_p(t) = \left[\frac{P_p(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) + P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}\right]\frac{RZ}{Z+R}$$

Escaneado con CamScanner